第一届中南林业科技大学先进成图技术与产品信息建模创新大赛
机械类 计算机绘图试卷

共一题，时间 180 分钟，共计 100 分。请在 E 盘根目录下以学号为名创建文件夹，将所有要提交的文件放在该文件下。

工作任务及分值如下：

1.（40 分）根据 P2—P4 提供的蜗杆减速器各零件图及尺寸，**创建非标零件三维模型**。

2.（20 分）将零件**组装成“蜗杆减速器”**。参照：图 1 装配示意图、图 2 轴侧装配图、表 1 蜗杆减速器零件明细表。标准件可从标准件库中调用。

3.（30 分）**生成装配工作图**。要求完整清楚表达零件装配关系和产品功能，标注必要的尺寸，标注零件序号和明细栏（参考表 1）。

4.（10 分）**生成蜗杆减速器爆炸图**。

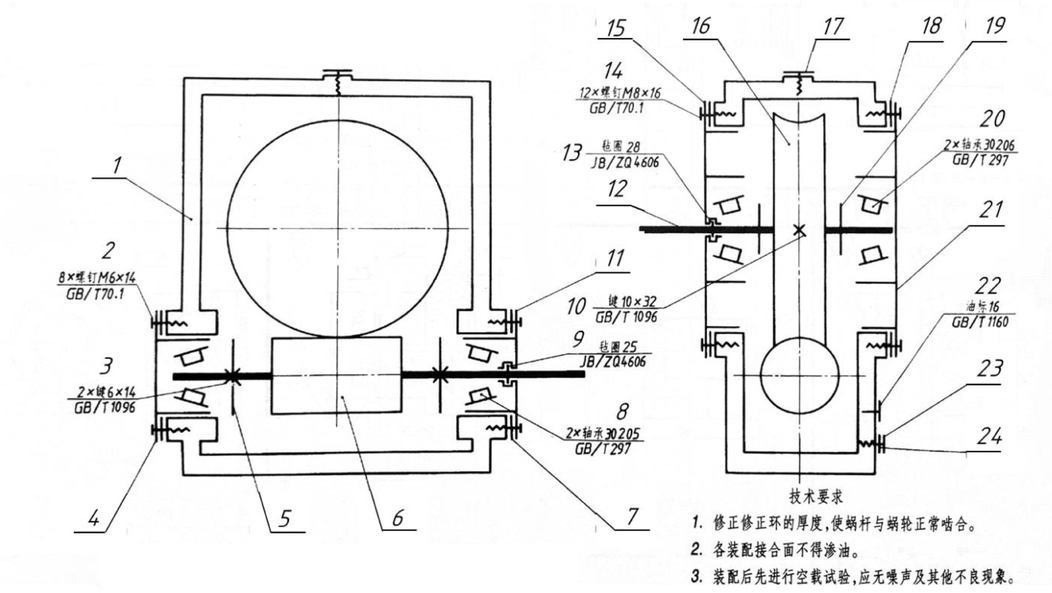


图 1 蜗杆减速器装配示意图

表 1　蜗杆减速器零件明细表

序　号	零件代号	零件名称	数　量	材　料	备　注
1		箱体	1	HT150	
2	GB/T70.1-2008	螺钉 M6 x 14	8		
3	GB/T1096-2003	键 6 x 14	2		
4		左轴承盖	1	HT150	
5		甩油轮	2	HT150	
6		蜗杆轴	1	45	
7		垫片	2	石棉橡胶纸	
8	GB/T297-2015	轴承 30205	2		
9	JB/ZQ4606	毡圈 25	1		
10	GB/T1096-2003	键 10 x 32	1		
11		右轴承盖	1	HT150	
12		蜗轮轴	1	45	
13	JB/ZQ4606	毡圈 28	1		
14	GB/T70.1-2008	螺钉 M8 x 16	12		
15		后轴承盖	1	HT150	
16		蜗轮	1	ZQA19-4	
17		通气螺塞	1	Q235	
18		垫片	2	石棉橡胶纸	
19		修正环	2	Q235	
20	GB/T297-2015	轴承 30206	2		
21		前轴承盖	1	HT150	
22	GB/T1160	油标 16	1		
23		螺塞	1	Q235	
24		封油圈	1	工业用皮革	

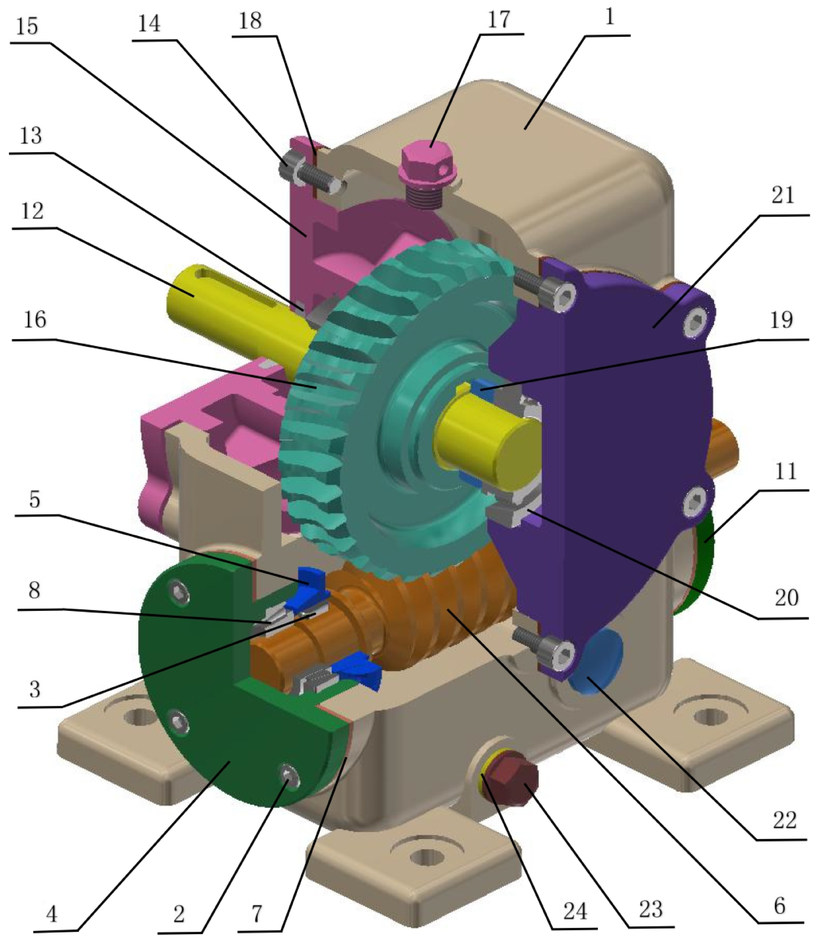
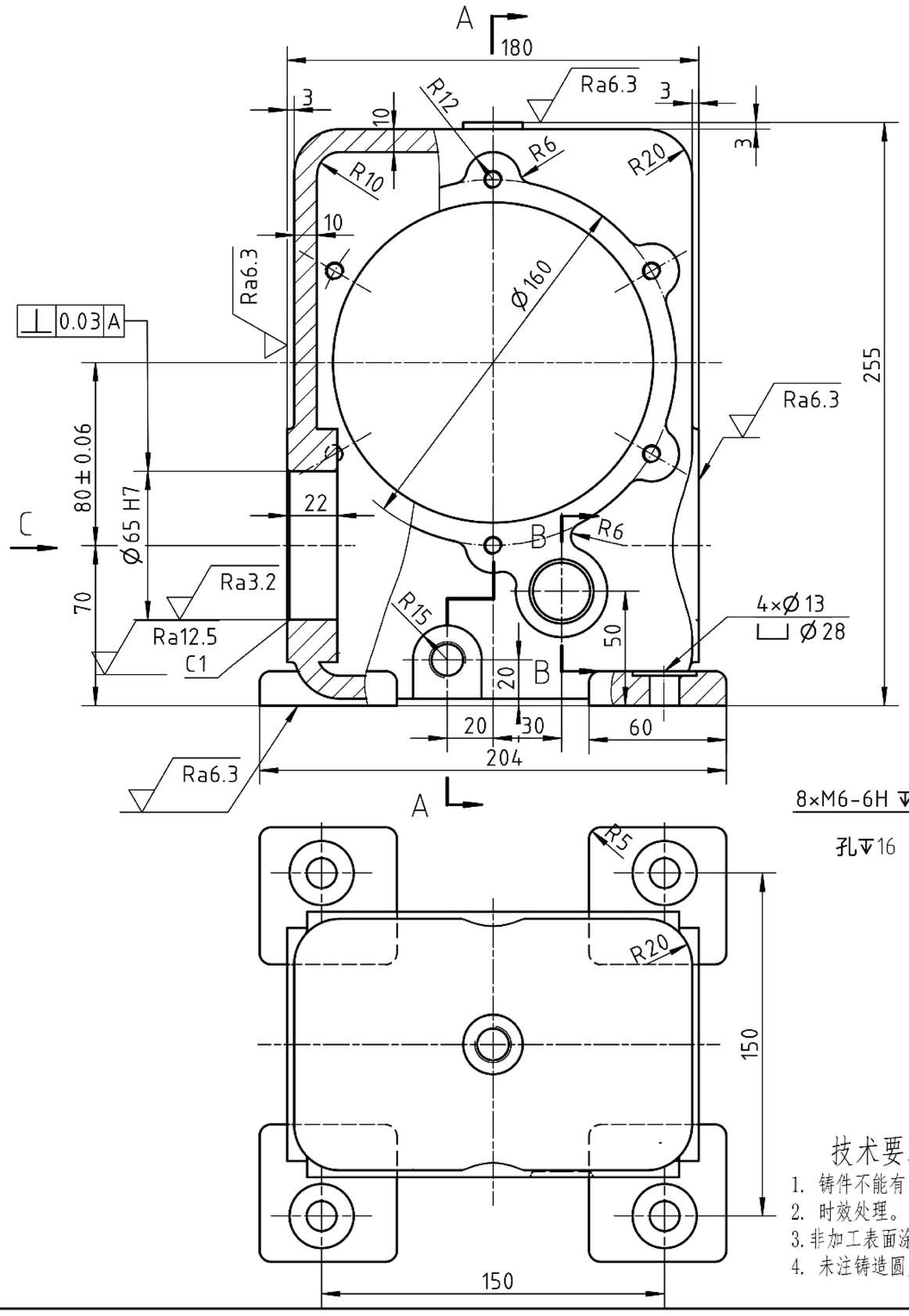
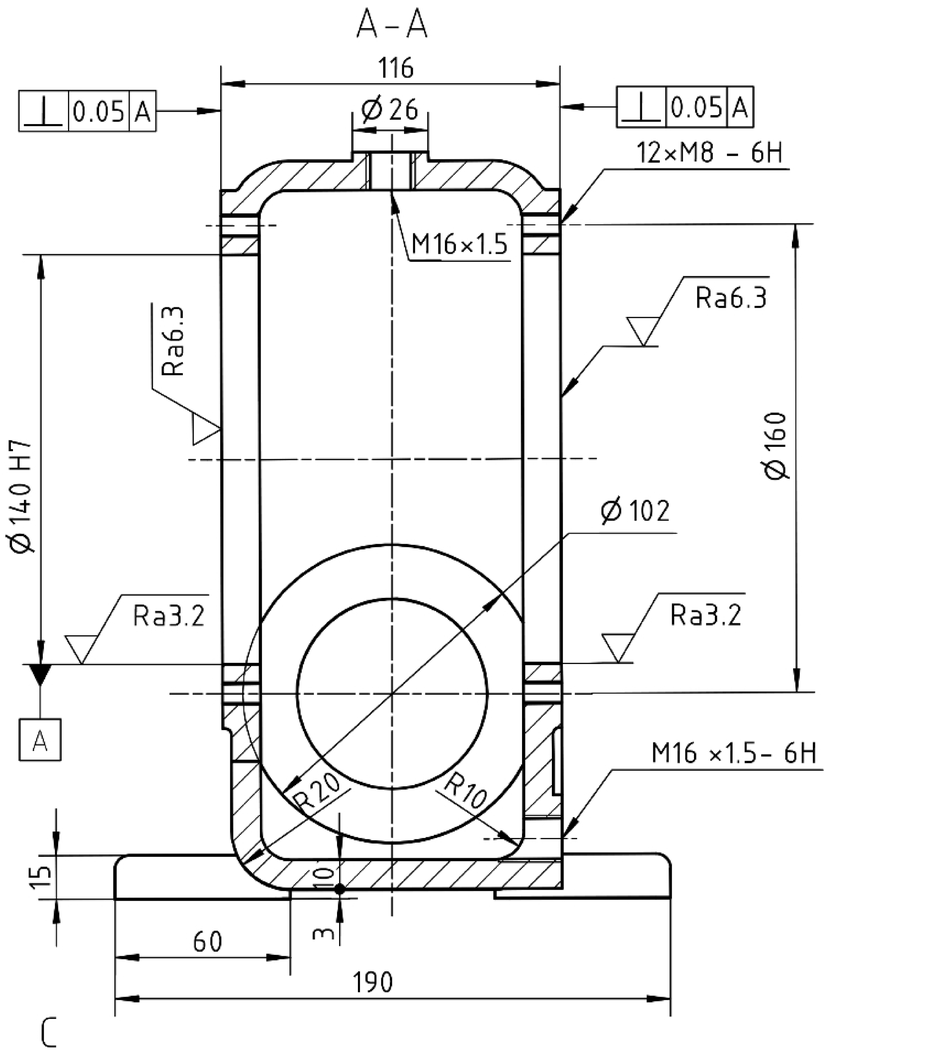


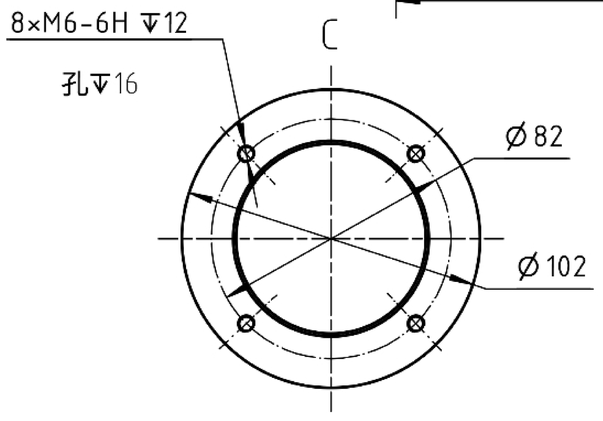
图 2　蜗杆减速器轴侧装配图

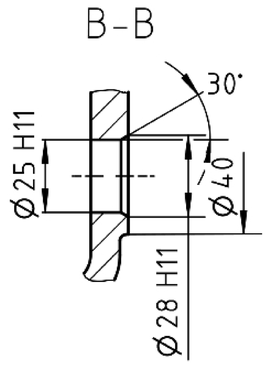
结构说明：

蜗杆减速器由一对蜗杆 6、蜗轮 16 组成。动力由蜗杆轴 6 输入，从蜗轮轴 12 输出。蜗杆轴 6 上装有一对圆锥滚子轴承 8 以及两个甩油轮 5，轴承外圈装在左轴承盖 4 和右轴承盖 11 内，两轴承盖用八个螺钉 2 连接在箱体 1 上。蜗轮轴 12 上亦有一对圆锥滚子轴承 20，它们和蜗轮 16 之间用修正环 19 隔开，轴承外圈装在前轴承盖 21 和后轴承盖 15 之内，两轴承盖用十二个螺钉 14 连接在箱体 1 上。蜗杆轴和蜗轮轴在伸出轴承盖处分别装有毡圈 9 和毡圈 13，以防止漏油。箱体 1 前方装有油标 22，以观察箱体内的油面高度。为了换油及清洗箱体时排出油污，在箱体底部有排油孔，平时排油孔用螺塞 23 及封油圈 24 封住，以防漏油。为使箱体内热胀的气体能自由逸出，在箱体顶部装有通气螺塞 17。







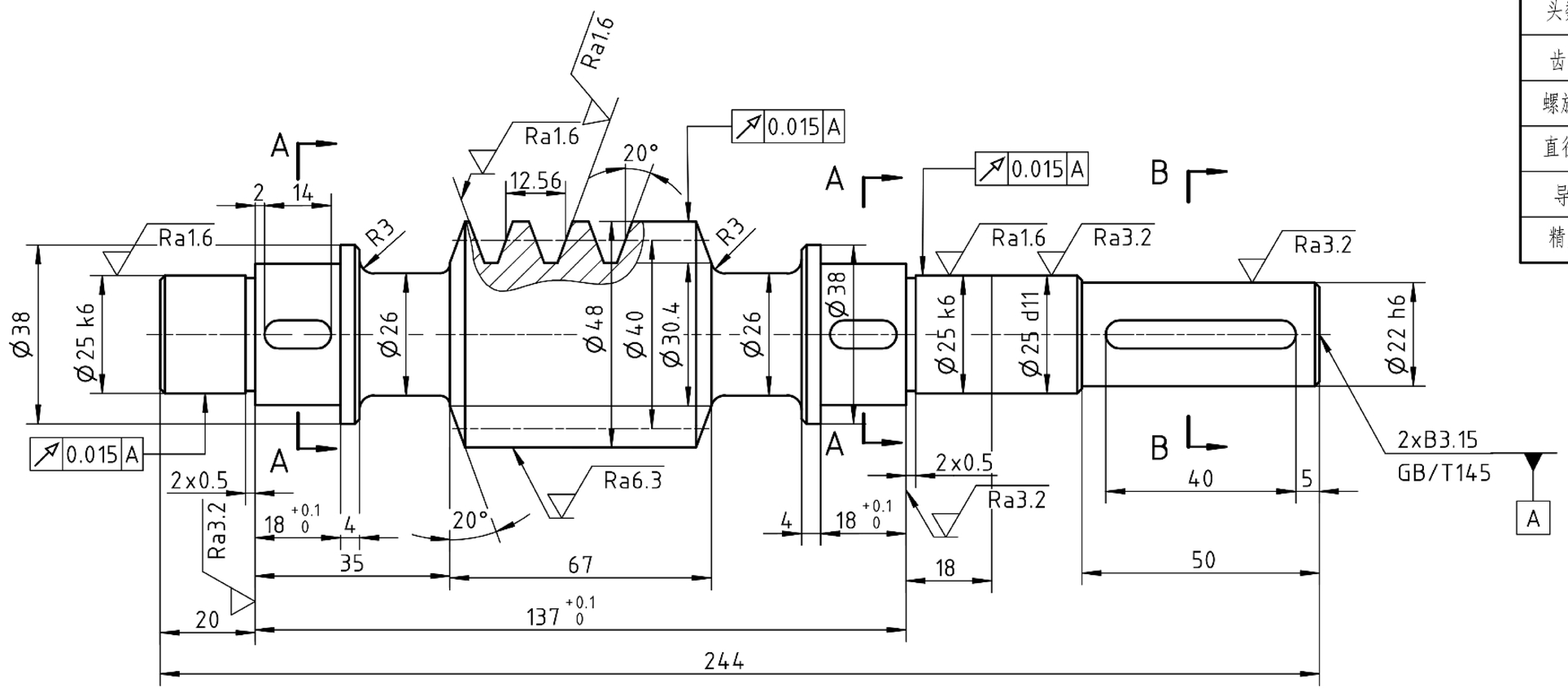


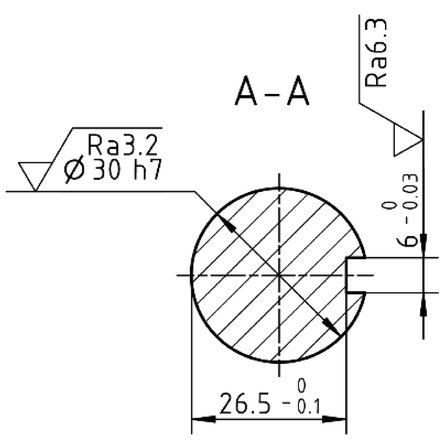
技术要求

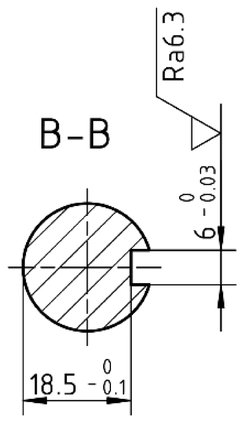
1. 铸件不能有气孔、砂眼、缩孔等疵病。
2. 时效处理。
3. 非加工表面涂漆。
4. 未注铸造圆角均为R3。

箱体			材料	HT150	01
			数量	1	
制图			比例	1:2	共1页 第1页
审核			中南林业科技大学		

蜗杆类型	ZA
轴向模数 m	4
头数 Z_1	2
齿形角α	20°
螺旋方向	右
直径系数q	10
导程角γ	11°18'36"
精度等级	8C





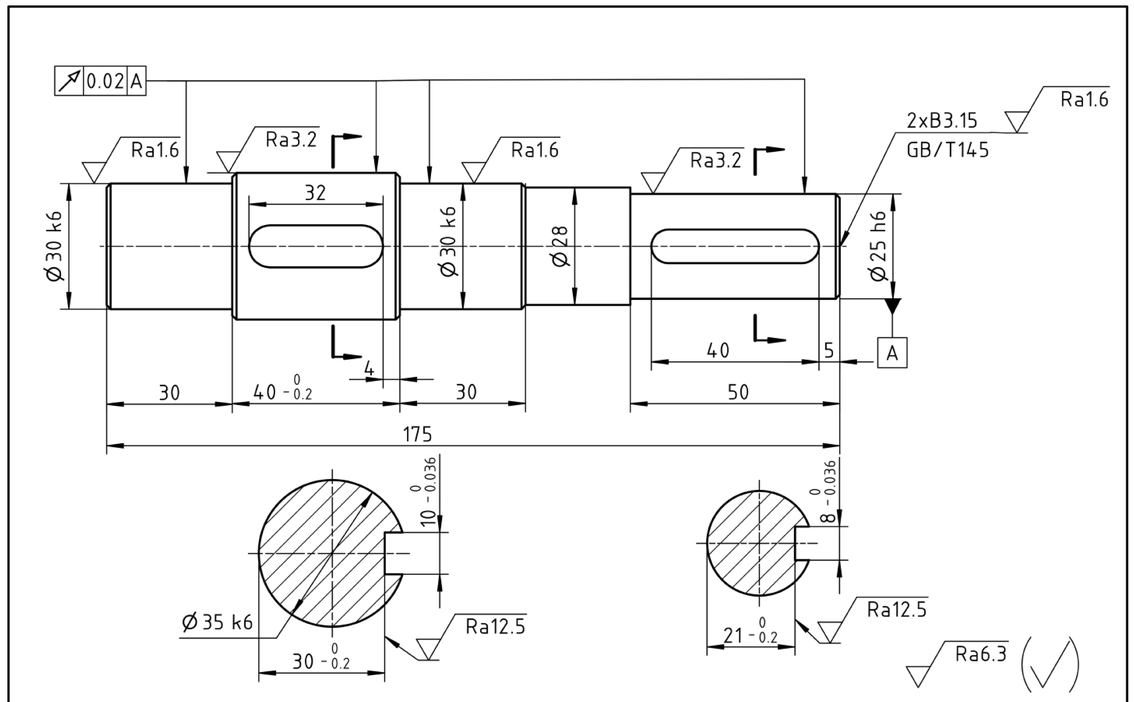


技术要求

1. 调质220-250HBS，蜗杆齿面淬火45~50HRC。
2. 倒角C1。

Ra12.5

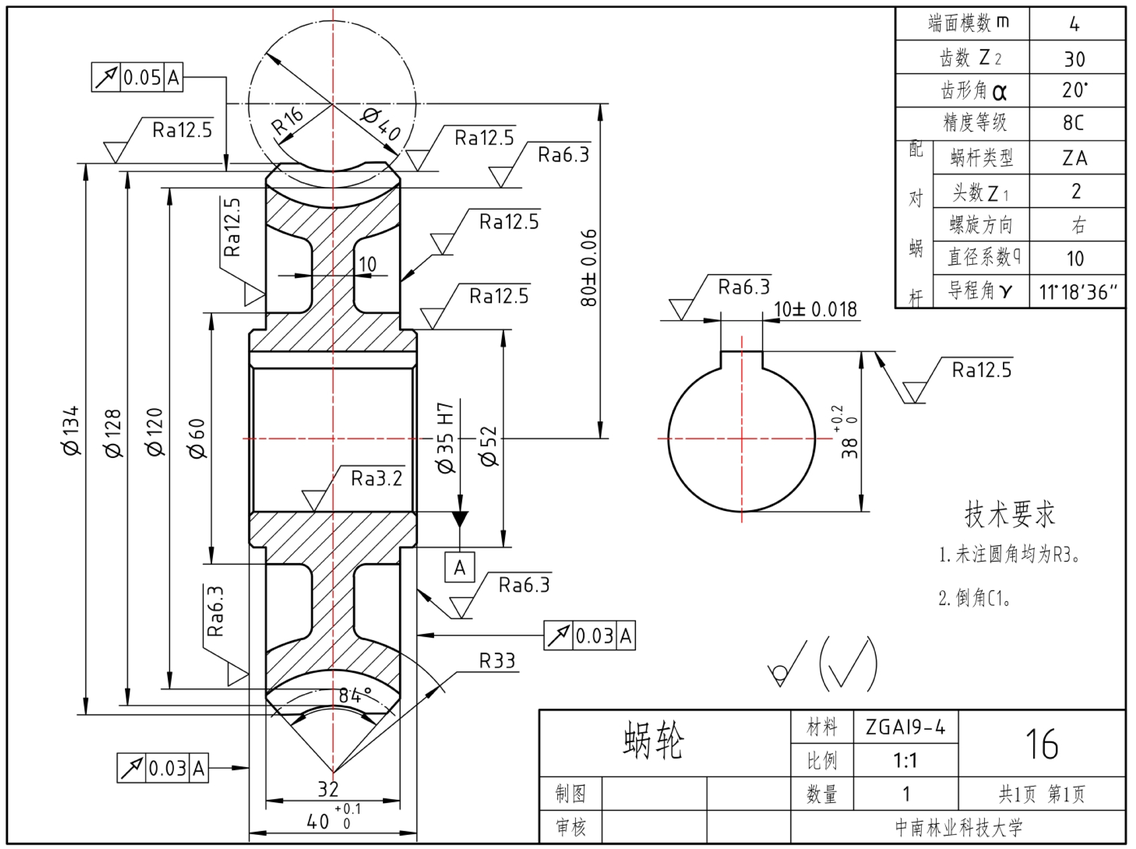
蜗杆轴			材料	45	06
			比例	1: 1	
制图			数量	1	共1页 第1页
审核			中南林业科技大学		



技术要求

1. 调质220~250HBS。
2. 倒角C2。

蜗轮轴			材料	45	12
			比例	1:1	
制图			数量	1	共1页 第1页
审核			中南林业科技大学		

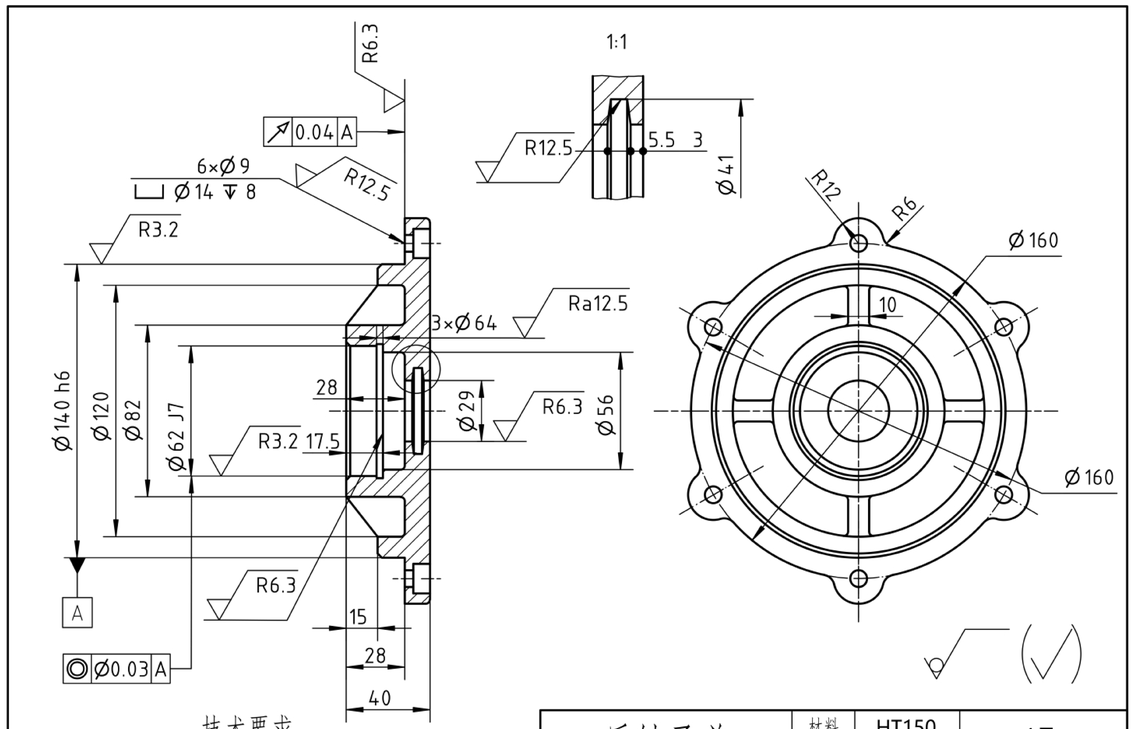


端面模数 m		4
齿数 Z_2		30
齿形角 α		20°
精度等级		8C
配对蜗杆	蜗杆类型	ZA
	头数 Z_1	2
	螺旋方向	右
	直径系数 q	10
	导程角 γ	11°18'36"

技术要求

1. 未注圆角均为R3。
2. 倒角C1。

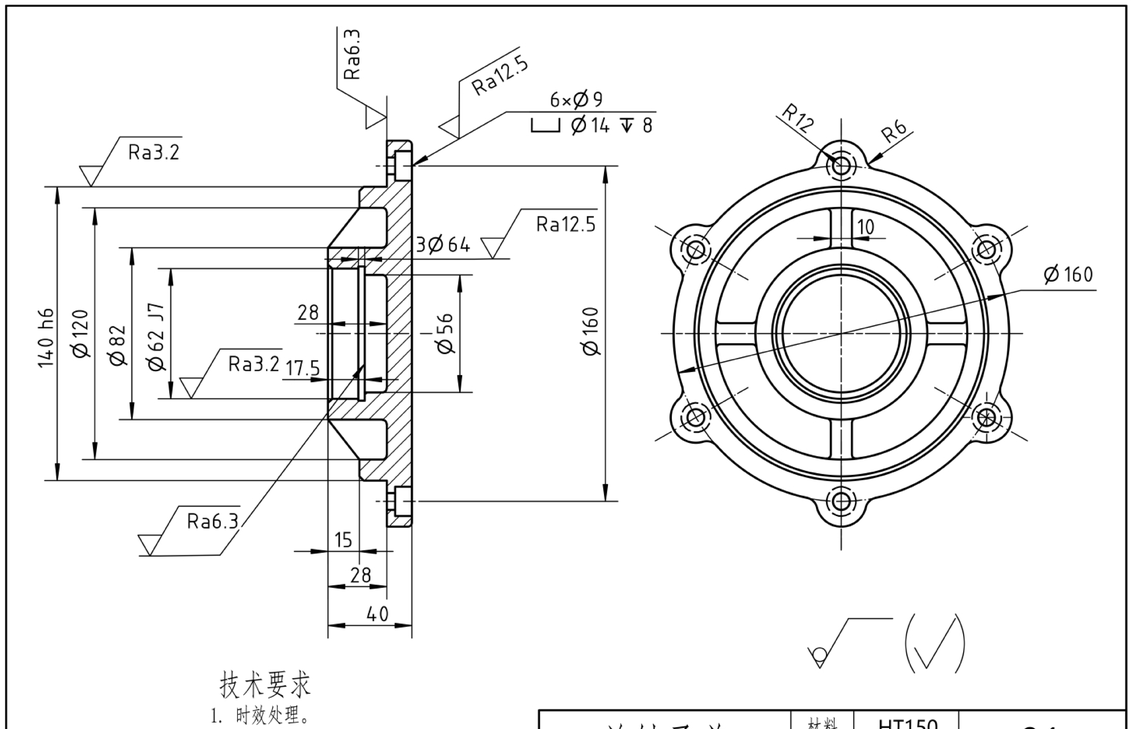
蜗轮			材料	ZGAI9-4	16
			比例	1:1	
制图			数量	1	共1页 第1页
审核			中南林业科技大学		



技术要求

1. 时效处理。
2. 为主圆角R2-3。
3. 倒角C1.5。

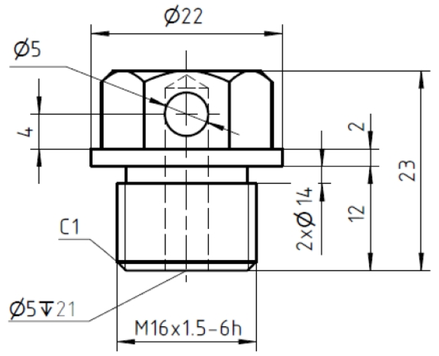
后轴承盖			材料	HT150	15
			数量	1	
制图			比例	1:2	共1页 第1页
审核			中南林业科技大学		



技术要求

1. 时效处理。
2. 为主圆角R2-3。
3. 倒角C1.5。
4. 非加工表面涂漆。

前轴承盖			材料	HT150	21
			数量	1	
制图			比例	1:2	共1页 第1页
审核			中南林业科技大学		

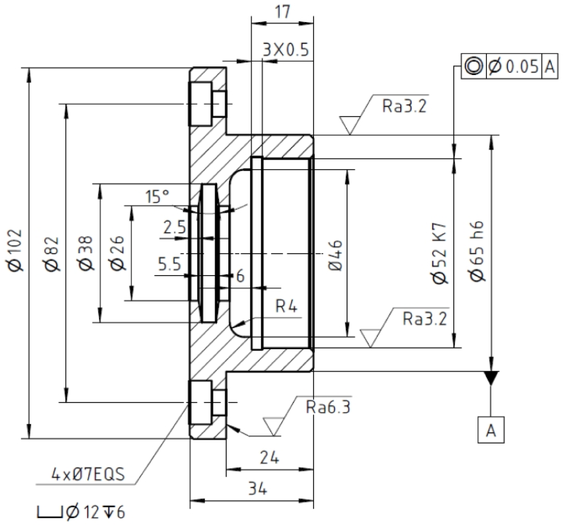


技术要求

1. 零件表面发黑处理。

Ra6.3

序号	17	名称	通气螺塞
数量	1	材料	Q235

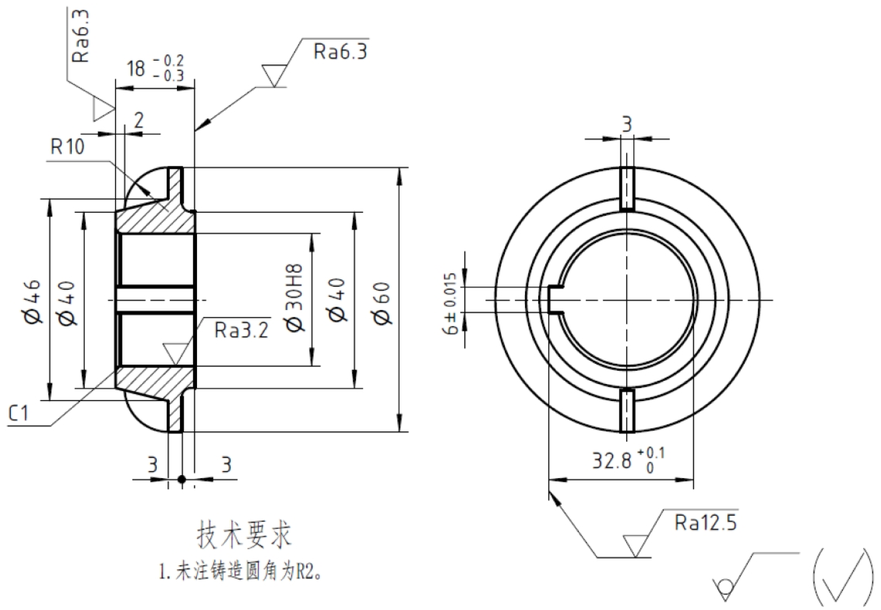


技术要求

1. 未注倒角为C1。

Ra12.5

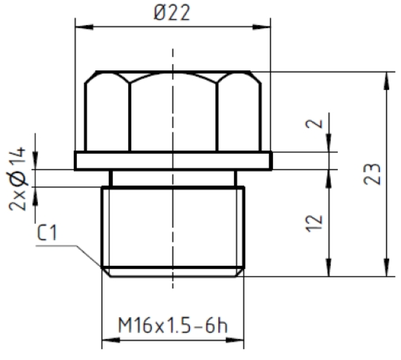
序号	11	名称	右轴承盖
数量	1	材料	HT150



技术要求

1. 未注铸造圆角为R2。

序号	5	名称	甩油轮
数量	2	材料	HT150

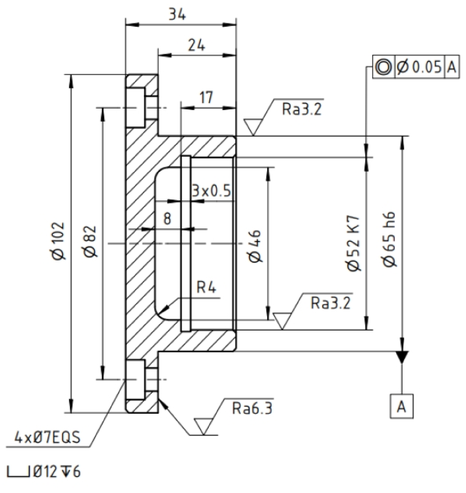


技术要求

1. 零件表面发黑处理。

Ra6.3

序号	23	名称	螺 塞
数量	1	材料	Q235

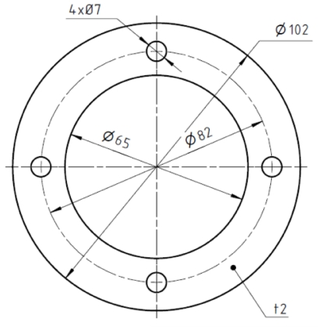


技术要求

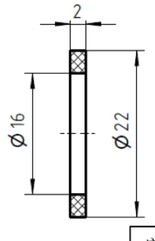
1. 未注倒角为C1。

Ra12.5

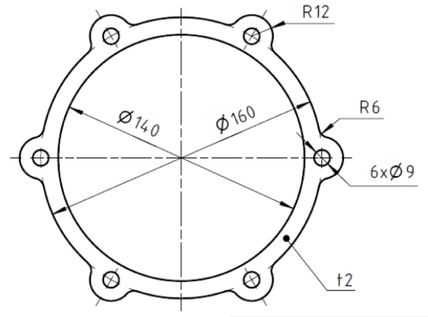
序号	4	名称	左轴承盖
数量	1	材料	HT150



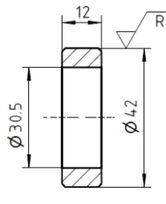
序号	7	名称	垫片
数量	2	材料	石棉橡胶纸



序号	24	名称	封油圈
数量	1	材料	工业用皮革



序号	18	名称	垫片
数量	2	材料	石棉橡胶纸



技术要求

1. 未注倒角为C1;
2. 端面修正余量为0.3。

Ra3.2

序号	19	名称	修正环
数量	2	材料	Q235